Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les nombres complexes

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 20 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Calculer avec les nombres complexes sous forme algébrique ; utiliser le conjugué et le module.
- Représenter un complexe dans le plan ; interpréter géométriquement module et argument.
- Passer de la forme algébrique aux formes trigonométrique et exponentielle ; utiliser les formules de Moivre et d'Euler.
- Résoudre une équation du second degré à coefficients réels.
- Écrire et utiliser l'écriture complexe d'une translation, d'une homothétie, d'une rotation ; résoudre des problèmes de géométrie.

Prérequis

- Trigonométrie, angles orientés.
- Vecteurs, repère orthonormé.
- Équations du second degré ; transformations du plan.

I. Forme algébrique

Définition

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication ayant les mêmes propriétés que dans $\mathbb{R}$, et contenant un élément i tel que $i^2 = -1$. Tout **nombre complexe** z s'écrit de manière **unique**

$$z = a + ib \qquad (a, b \in \mathbb{R}).$$

$a = \mathrm{Re}(z)$ est la **partie réelle**, $b = \mathrm{Im}(z)$ la **partie imaginaire**. Si $b = 0$, z est réel ; si $a = 0$, z est **imaginaire pur**.

Propriété

$a + ib = a' + ib' \iff a = a'$ et $b = b'$. En particulier $a + ib = 0 \iff a = b = 0$.

Exemple

$(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 5 + i$; $(1 + i)^2 = 2i$; $\dfrac{1}{i} = -i$.

II. Représentation géométrique

Définition

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Au complexe $z = a + ib$, on associe le point $M(a; b)$ et le vecteur $\overrightarrow{OM}(a; b)$: z est l'**affixe** de M (et de $\overrightarrow{OM}$), et M est l'**image** de z.

Propriété

- L'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$.
- L'affixe du milieu de $[AB]$ est $\dfrac{z_A + z_B}{2}$.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff z_B - z_A = z_D - z_C$.

III. Conjugué et module

Définition

Le **conjugué** de $z = a + ib$ est $\bar{z} = a - ib$. Le **module** de z est le réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Propriété — Conjugué

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$; $\overline{zz'} = \bar{z}\,\bar{z}'$; $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$; $\overline{z^n} = \bar{z}^n$.
- $z + \bar{z} = 2\mathrm{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$.
- $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$; z imaginaire pur $\iff \bar{z} = -z$.
- $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$.

Méthode — Écrire un quotient sous forme algébrique

On multiplie numérateur et dénominateur par le **conjugué du dénominateur** :

$$\frac{3+i}{1-2i} = \frac{(3+i)(1+2i)}{1+4} = \frac{3+6i+i-2}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i.$$

Propriété — Module

- $|z| = OM$; $|z_B - z_A| = AB$.
- $|zz'| = |z||z'|$; $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$; $|z^n| = |z|^n$; $|\bar{z}| = |-z| = |z|$.
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire).

IV. Argument et forme trigonométrique

Définition

Soit $z \neq 0$ d'image M. Un **argument** de z, noté $\arg z$, est une mesure de l'angle orienté $\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM}\right)$; il est défini à $2k\pi$ près.

Propriété — Forme trigonométrique

Tout complexe non nul s'écrit $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r = |z| > 0$ et $\theta \equiv \arg z\ [2\pi]$. Si $z = a + ib$: $\cos\theta = \frac{a}{r}$ et $\sin\theta = \frac{b}{r}$.

Exemple

$z = 1 - i\sqrt{3}$: $r = 2$, $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta \equiv -\frac{\pi}{3}$ et $z = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$.

Propriété — Argument et opérations

Pour z, z' non nuls et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' \qquad \arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' \qquad \arg z^n \equiv n\arg z \qquad \arg\bar{z} \equiv -\arg z \qquad \arg(-z) \equiv \pi + \arg z.$$

Et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) \equiv \arg\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\ [2\pi]$.

V. Forme exponentielle — Moivre et Euler

Définition

Pour tout réel θ, on note $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. Tout complexe non nul s'écrit $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg z$: c'est la **forme exponentielle**.

Propriété

$e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$; $\dfrac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$; $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$; $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$.

- **Formule de Moivre** : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.
- **Formules d'Euler** : $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.

Exemple

$(1+i)^8 = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^8 = 16e^{2i\pi} = 16$.

Linéarisation : $\cos^2\theta = \left(\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\right)^2 = \dfrac{e^{2i\theta}+2+e^{-2i\theta}}{4} = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$.

VI. Équations du second degré à coefficients réels

Théorème

Soit $az^2+bz+c=0$ avec a, b, c réels, $a \neq 0$, et $\Delta = b^2-4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double $-\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: deux solutions complexes **conjuguées** $z_1 = \dfrac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Dans tous les cas : $z_1+z_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \dfrac{c}{a}$.

Exemple

$z^2-2z+5=0$: $\Delta = -16 = (4i)^2$, donc $z = 1-2i$ ou $z = 1+2i$.

$z^2-2\sqrt{3}z+4=0$: $\Delta = -4$, $z = \sqrt{3} \pm i = 2e^{\pm i\frac{\pi}{6}}$.

VII. Écriture complexe des transformations

Propriété

Soit $M'(z')$ l'image de $M(z)$.

Transformation	Écriture complexe
translation de vecteur $\vec{w}(b)$	$z' = z+b$
homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k	$z'-\omega = k(z-\omega)$
rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ	$z'-\omega = e^{i\theta}(z-\omega)$

Exemple

La rotation de centre $\Omega(1+i)$ et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$: $z' = 1+i+i(z-1-i) = iz+2$. L'image de $A(2)$ est $A'(2+2i)$.

L'écriture $z' = 2z-1$ est celle de l'homothétie de rapport 2 et de centre ω tel que $\omega = 2\omega - 1$, soit $\omega = 1$.

VIII. Nombres complexes et géométrie

Propriété

- A, B, C (distincts) sont **alignés** $\iff \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$.
- $(AB) \perp (AC) \iff \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est **imaginaire pur**.
- Si $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\frac{\pi}{3}}$, le triangle ABC est **équilatéral** ; si $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \pm i$, il est **rectangle isocèle** en A.
- L'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - z_A| = r$ ($r > 0$) est le **cercle** de centre A et de rayon r ; tels que $|z - z_A| = |z - z_B|$, la **médiatrice** de $[AB]$.

Exemple

$A(\sqrt{3} + i)$, $B(\sqrt{3} - i)$: $\dfrac{z_B - 0}{z_A - 0} = \dfrac{2e^{-i\frac{\pi}{6}}}{2e^{i\frac{\pi}{6}}} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$: $OA = OB$ et $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}\right) \equiv -\dfrac{\pi}{3}$, donc OAB est **équilatéral**.

Exercices

Exercice 1 — Forme algébrique

Écrire sous forme algébrique : $z_1 = (2-i)^2$; $z_2 = (1+i)(3-2i)$; $z_3 = \dfrac{2+i}{1+i}$; $z_4 = \dfrac{1}{(1-i)^2}$.

Exercice 2 — Module et argument

Écrire sous forme trigonométrique puis exponentielle : $z_1 = 1+i$; $z_2 = -\sqrt{3}+i$; $z_3 = -3i$. En déduire la forme exponentielle de $z_1 z_2$ et de $\dfrac{z_1}{z_2}$.

Exercice 3 — Équations

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + 4 = 0$; $z^2 - 4z + 13 = 0$; $2z + i\bar{z} = 3$.

Exercice 4 — Rotation

$A(1+i)$ et $B(3+2i)$. On considère la rotation R de centre A et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

1. Donner l'écriture complexe de R.
2. Déterminer l'affixe de $C = R(B)$ et la nature du triangle ABC.

Exercice 5 — Ensembles de points

Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que : $|z - 2i| = 3$; $|z - 1| = |z + i|$.

Exercice 6 — Série — forme trigonométrique

Soit $z = 1 + i\sqrt{3}$ et $w = 1 - i$.

1. Écrire z et w sous forme trigonométrique.
2. En déduire la forme trigonométrique de $\dfrac{z}{w}$ puis calculer z^6.

Exercice 7 — Série — équation et géométrie

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 4z + 8 = 0$.
2. On note A et B les points d'affixes les solutions $a = 2 + 2i$ et $b = 2 - 2i$. Montrer que le triangle OAB est rectangle isocèle en O.

Exercice 8 — Approfondissement — rotation et triangle équilatéral

Dans le plan complexe, A, B ont pour affixes $a = 1 + i$ et $b = 3 + 2i$. Soit R la rotation de centre A et d'angle $\dfrac{\pi}{3}$.

1. Donner l'écriture complexe de R.
2. Calculer l'affixe c de $C = R(B)$ et justifier que ABC est équilatéral.

Exercice 9 — Approfondissement — équation de degré 3

On considère le polynôme $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$.

1. Vérifier que $P(1) = 0$ et factoriser $P(z)$.
2. Résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$ et écrire les solutions sous forme exponentielle.

Exercice 10 — Série d'entraînement — forme algébrique

Écrire sous forme algébrique : $(2-3i)(1+4i)$; $(1+i)^4$; $\dfrac{3+i}{1-2i}$; $\dfrac{1}{i} + \dfrac{2}{1+i}$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — module et argument

Donner le module et un argument de : $z_1 = -2 + 2i$; $z_2 = \sqrt{3} - i$; $z_3 = -5$; $z_4 = 3i$; puis la forme exponentielle de $z_1 z_2$ et de $\dfrac{z_1}{z_2}$.

Exercice 12 — Série d'entraînement — équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + 9 = 0$; $z^2 - 4z + 5 = 0$; $z^2 + z + 1 = 0$; $2z^2 - 2z + 5 = 0$.

Exercice 13 — Série d'entraînement — géométrie

On donne $A(1+i)$, $B(3+2i)$, $C(2+3i)$.

1. Calculer $\dfrac{c-a}{b-a}$ et en déduire la nature du triangle ABC.
2. Déterminer l'affixe de D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.
3. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 1 - i| = 2$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$z_1 = 4 - 4i - 1 = 3 - 4i$; $z_2 = 3 - 2i + 3i + 2 = 5 + i$; $z_3 = \dfrac{(2+i)(1-i)}{2} = \dfrac{3-i}{2}$; $(1-i)^2 = -2i$, donc $z_4 = \dfrac{1}{-2i} = \dfrac{i}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2

$z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$; $z_2 = 2\left(\cos\dfrac{5\pi}{6} + i\sin\dfrac{5\pi}{6}\right) = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$; $z_3 = 3e^{-i\frac{\pi}{2}}$. Puis $z_1 z_2 = 2\sqrt{2}e^{i\frac{13\pi}{12}}$ et $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$.

Corrigé de l'exercice 3

- $z^2 = -4 = (2i)^2$: $z = 2i$ ou $z = -2i$.
- $\Delta = 16 - 52 = -36$: $z = 2 \pm 3i$.
- Avec $z = x + iy$: $2x + 2iy + i(x - iy) = 3$, soit $(2x + y) + i(2y + x) = 3$. Donc $2x + y = 3$ et $x + 2y = 0$: $x = 2$, $y = -1$, $z = 2 - i$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $z' - (1+i) = i\,(z - (1+i))$, soit $z' = iz + 2$.
2. $z_C = i(3+2i) + 2 = 3i$. $AC = AB$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \dfrac{\pi}{2}$: ABC est rectangle isocèle en A.

Corrigé de l'exercice 5

- Cercle de centre le point d'affixe $2i$ et de rayon 3.
- $|z - 1| = |z - (-i)|$: médiatrice du segment joignant les points d'affixes 1 et $-i$, c'est-à-dire la droite $y = -x$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $|z| = 2$, $z = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$; $|w| = \sqrt{2}$, $w = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$.
2. $\dfrac{z}{w} = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{7\pi}{12} + i\sin\dfrac{7\pi}{12}\right)$; $z^6 = 2^6\,(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 64$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\Delta = 16 - 32 = -16 = (4i)^2$: $z = 2 + 2i$ ou $z = 2 - 2i$.
2. $\dfrac{b}{a} = \dfrac{2-2i}{2+2i} = \dfrac{(1-i)^2}{2} = -i$: $OB = OA$ et $\left(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}\right) = -\dfrac{\pi}{2}$: rectangle isocèle en O.

Corrigé de l'exercice 8

1. $z' - a = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - a)$, soit $z' = \left(\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)(z - 1 - i) + 1 + i$.
2. $b - a = 2 + i$: $c = 1 + i + \left(\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)(2 + i) = 1 + i + 1 - \dfrac{\sqrt{3}}{2} + i\left(\dfrac{1}{2} + \sqrt{3}\right) = 2 - \dfrac{\sqrt{3}}{2} + i\left(\dfrac{3}{2} + \sqrt{3}\right)$.
   $AC = AB$ et $\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) = \dfrac{\pi}{3}$: le triangle est équilatéral.

Corrigé de l'exercice 9

1. $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$; $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$.
2. $z^2 - 2z + 2 = 0$: $\Delta = -4$, $z = 1 \pm i$. Solutions : $1 = e^{i0}$, $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

Corrigé de l'exercice 10

$14 + 5i$; $(2i)^2 = -4$; $\dfrac{(3+i)(1+2i)}{5} = \dfrac{1+7i}{5}$; $-i + (1 - i) = 1 - 2i$.

Corrigé de l'exercice 11

$z_1 = 2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$; $z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$; $z_3 = 5e^{i\pi}$; $z_4 = 3e^{i\frac{\pi}{2}}$. $z_1 z_2 = 4\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}$ et $\dfrac{z_1}{z_2} = \sqrt{2}e^{i\frac{11\pi}{12}}$.

Corrigé de l'exercice 12

$\pm 3i$; $2 \pm i$; $-\dfrac{1}{2} \pm i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$; $\Delta = 4 - 40 = -36$, $z = \dfrac{2 \pm 6i}{4} = \dfrac{1}{2} \pm \dfrac{3}{2}i$.

Corrigé de l'exercice 13

1. $\dfrac{1+2i}{2+i} = \dfrac{(1+2i)(2-i)}{5} = \dfrac{4+3i}{5}$: module 1, donc $AC = AB$; ABC est isocèle en A (non rectangle, car le quotient n'est pas imaginaire pur).
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$: $d = c + b - a = 4 + 4i$.
3. Le cercle de centre $A(1 + i)$ et de rayon 2.